ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку сайта автосалона по продаже автомобилей

(новые автомобили, авто с пробегом, кредит/рассрочка, онлайн-бронирование)

Заказчик: _____**Кира**_____
Исполнитель: _____**Ливахов Кирилл**_____
Версия документа: **1.0 (черновик на согласование)**
Дата: **____ . ____ . 2026**

Документ подготовлен на основе предоставленных макетов дизайна (десктоп 1440px и мобайл 320px) и пожеланий заказчика.

Содержание

1. Общие сведения
7

1.1. Назначение документа
7

Настоящее техническое задание (далее — ТЗ) определяет требования к разработке корпоративного сайта автосалона с каталогом автомобилей, функцией подбора, онлайн-бронированием с предоплатой и административной панелью управления контентом. Документ является основанием для оценки трудозатрат, согласования объёма работ и приёмки результата.
7

Все формулировки вида «должен / реализуется / предусмотреть» являются обязательными требованиями. Пункты, помеченные как «опционально» или вынесенные в раздел «Открытые вопросы», требуют отдельного согласования сторон.
7

1.2. Цели проекта
7

1.3. Термины и сокращения
7

2. Описание проекта и состав сайта
8

Сайт — это многостраничный каталог автосалона с лид-формами, калькулятором кредита/рассрочки и онлайн-бронированием. Структура и визуальное оформление определяются предоставленными макетами. Дизайн реализуется в двух раскладках: десктопной (≈1440px) и мобильной (≈320px) — с плавной адаптацией промежуточных размеров.
8

Карта сайта (публичная часть):
8

Примечание: фактические бренд, контактные данные, валюта и юридические реквизиты в макетах содержат placeholder-значения и должны быть уточнены (см. раздел «Открытые вопросы»).
8

3. Технологический стек и архитектура
9

3.1. Технологический стек
9

3.2. Архитектура
9

3.3. Инфраструктура и окружения
9

4. Общие требования к интерфейсу
10

4.1. Адаптивность
10

Вёрстка адаптивная (responsive). Опорные макеты — 1440px (десктоп) и 320px (мобайл). Интерфейс должен корректно отображаться и сохранять работоспособность на промежуточных разрешениях.
10

4.2. Поддержка браузеров и устройств
10

4.3. Сквозные элементы интерфейса
10

5. Функциональные требования — публичная часть
11

5.1. Главная страница
11

5.2. Каталог авто (новые)
11

5.3. Авто с пробегом
11

5.4. Спецпредложения
11

5.5. Карточка автомобиля (марка/модель, новый)
11

5.6. Карточка авто с пробегом
11

5.7. Кредит и рассрочка (калькулятор)
12

5.8. Наши подборки
12

5.9. О компании
12

5.10. Контакты
12

5.11. Формы захвата лидов и модальные окна
12

5.12. Поиск и фильтрация
12

6. Онлайн-бронирование и предоплата
13

6.1. Сценарий бронирования
13

6.2. Способы оплаты предоплаты
13

Предусмотреть приём предоплаты следующими способами (финальный перечень и провайдер-агрегатор уточняются — см. «Открытые вопросы»):

13

6.3. Обработка платежей
13

7. Рекламные баннеры
14

Реализуется механизм размещения рекламных баннеров двумя способами:

14

7.1. Управление через админ-панель
14

7.2. Размещение через код (фронтенд)
14

8. Административная панель
15

Закрытый раздел для управления данными сайта. Доступ — по авторизации; защищённое соединение.

15

8.1. Роли и доступ
15

8.2. Управление каталогом автомобилей
15

8.3. Управление контентом и страницами
15

8.4. Управление подборками
15

8.5. Управление заявками и бронированиями
15

8.6. Управление баннерами
15

8.7. Справочники
15

9. SEO-требования
16

Сайт планируется к поисковому продвижению, поэтому закладывается техническая SEO-готовность:
16

10. Нефункциональные требования
17

10.1. Производительность
17

10.2. Безопасность
17

10.3. Надёжность и сопровождение
17

11. Интеграции со сторонними сервисами
18

Все доступы, ключи API и договоры с провайдерами предоставляет заказчик. Сроки интеграции зависят от своевременности предоставления доступов.
18

12. Этапы работ
19

Ориентировочная разбивка на этапы (состав и сроки уточняются после согласования объёма и открытых вопросов):
19

Сроки и стоимость по каждому этапу указываются исполнителем в коммерческом предложении / отдельном приложении к договору.
19

13. Порядок приёмки
19

14. Вне рамок проекта (Out of scope)
20

По умолчанию в объём работ НЕ входит (включается только при отдельном согласовании):
20

15. Открытые вопросы для согласования
21

В предоставленных макетах есть данные-«заглушки» и неоднозначности. До старта разработки необходимо согласовать:
21

Согласовано:
21

Заказчик: Кира / _____ / Дата: ____ . ____ . 2026
21

Исполнитель: Ливахов Кирилл/ _____ / Дата: ____ . ____ . 2026
21

1. Общие сведения

1.1. Назначение документа

Настоящее техническое задание (далее — ТЗ) определяет требования к разработке корпоративного сайта автосалона с каталогом автомобилей, функцией подбора, онлайн-бронированием с предоплатой и административной панелью управления контентом. Документ является основанием для оценки трудозатрат, согласования объёма работ и приёмки результата.

Все формулировки вида «должен / реализуется / предусмотреть» являются обязательными требованиями. Пункты, помеченные как «опционально» или вынесенные в раздел «Открытые вопросы», требуют отдельного согласования сторон.

1.2. Цели проекта

- Представить ассортимент автомобилей (новые и с пробегом) с удобным поиском и фильтрацией.
- Обеспечить захват заявок (лидов) через формы на всех ключевых страницах.
- Дать клиенту возможность забронировать автомобиль онлайн и внести предоплату.
- Предоставить заказчику самостоятельное управление контентом, каталогом и рекламными баннерами через админ-панель.
- Обеспечить техническую готовность сайта к SEO-продвижению и адаптивность под все типы устройств.

1.3. Термины и сокращения

Термин	Определение
Лид / заявка	Обращение пользователя через любую форму на сайте (имя, телефон, выбранный автомобиль и т.п.).
Бронирование	Резервирование конкретного автомобиля пользователем, в т.ч. с внесением предоплаты.
Карточка авто	Детальная страница одного автомобиля или комплектации.
Подборка	Тематическая группа автомобилей (семейные, городские, внедорожники и т.д.).
Админ-панель	Закрытый раздел сайта для управления контентом и данными.
СБП	Система быстрых платежей (оплата по QR / платёжной ссылке).
Эквайринг	Приём безналичных платежей через платёжный шлюз банка.
Адаптивность	Корректное отображение интерфейса на разных размерах экрана.

2. Описание проекта и состав сайта

Сайт — это многостраничный каталог автосалона с лид-формами, калькулятором кредита/рассрочки и онлайн-бронированием. Структура и визуальное оформление определяются предоставленными макетами. Дизайн реализуется в двух раскладках: десктопной (≈1440px) и мобильной (≈320px) — с плавной адаптацией промежуточных размеров.

Карта сайта (публичная часть):

№	Страница	Назначение
1	Главная	Промо-баннер (слайдер), быстрый подбор «Я ищу», блок «Автомобили в наличии», подборки, блок «О компании» с видео, карта проезда, промо «Перебьём предложения конкурентов».
2	Каталог авто	Каталог новых автомобилей с фильтром по марке и блоком «Быстрый подбор», сетка карточек, пагинация.
3	Авто с пробегом	Каталог б/у авто (мощность, привод, КПП, объём, кузов, пробег), фильтр, пагинация.
4	Спецпредложения	Акционные автомобили, блок банков-партнёров.
5	Кредит и рассрочка	Условия, калькулятор (марка/модель/комплектация, срок, первоначальный взнос), форма заявки, банки-партнёры.
6	Наши подборки	Сетка тематических подборок (семейные, городские, пикапы, минивэны, кроссоверы, фургоны, хэтчбеки, внедорожники и др.).
7	Карточка авто (марка/модель)	Промо-блок с выбором цвета, галерея, таблица комплектаций, характеристики (безопасность/ экстерьер/интерьер), похожие предложения, бронирование.
8	Карточка авто с пробегом	Галерея, характеристики, цена, кнопка бронирования, похожие товары.
9	О компании	Описание, преимущества, фотогалерея, банки-партнёры.
10	Контакты	Телефоны, адрес, карта, краткий блок о компании.

Примечание: фактические бренд, контактные данные, валюта и юридические реквизиты в макетах содержат placeholder-значения и должны быть уточнены (см. раздел «Открытые вопросы»).

3. Технологический стек и архитектура

3.1. Технологический стек

Слой	Технологии
Frontend	React + TypeScript (SPA / SSR-готовность для SEO — см. п. 9).
Backend	Python, FastAPI (REST API).
База данных	PostgreSQL.
Кэш / очереди	Redis (кэширование выдачи каталога, сессии, rate-limit, фоновые задачи).
Файловое хранилище	S3-совместимое хранилище (фото авто, баннеры, документы).
Контейнеризация	Docker, docker-compose; готовность к деплою в контейнерной среде.

3.2. Архитектура

- Клиент-серверная архитектура: фронтенд (React/TS) ↔ REST API (FastAPI) ↔ PostgreSQL.
- Бизнес-логика и доступ к данным — на стороне бэкенда; фронтенд не обращается к БД напрямую.
- Медиафайлы хранятся в S3; в БД хранятся только ссылки/ключи объектов.
- Redis используется для кэширования «тяжёлых» выборок (каталог, фильтры, главная) и для фоновых задач (отправка уведомлений, обработка платёжных вебхуков).
- Платёжные операции выполняются на бэкенде; статусы обновляются по защищённым вебхукам платёжных провайдеров.
- Конфигурация через переменные окружения; секреты не хранятся в коде/репозитории.

3.3. Инфраструктура и окружения

- Контейнеризация всех компонентов (frontend, backend, postgres, redis) через Docker.
- Минимум два окружения: тестовое (stage) и продакшн.
- Автоматические миграции схемы БД (например, Alembic).
- Резервное копирование БД (политика и периодичность — по согласованию).

Состав CI/CD, выбор облака/хостинга и параметры серверов согласуются отдельно и в данное ТЗ по умолчанию не входят (см. «Вне рамок проекта»).

4. Общие требования к интерфейсу

4.1. Адаптивность

Вёрстка адаптивная (responsive). Опорные макеты — 1440px (десктоп) и 320px (мобайл). Интерфейс должен корректно отображаться и сохранять работоспособность на промежуточных разрешениях.

Брейкпоинт	Поведение
Мобильный (≈320–767px)	Одноколоночная сетка, бургер-меню, фильтры в выпадающих/модальных блоках, карточки в один столбец.
Планшет (≈768–1199px)	2–3 колонки карточек, адаптация шапки и фильтров.
Десктоп (≈1200px+)	Полная раскладка по макету 1440px (до 4 колонок карточек).

4.2. Поддержка браузеров и устройств

- Актуальные версии Chrome, Safari, Firefox, Edge (десктоп и мобайл).
- iOS Safari и Android Chrome актуальных версий.
- Сенсорное управление (слайдеры цены/срока, галереи, карусели) на мобильных устройствах.

4.3. Сквозные элементы интерфейса

- **Шапка (header):** логотип, основное меню (Каталог авто, Авто с пробегом, Кредит и рассрочка, Спецпредложения), доп. ссылки (Подбор авто, О компании, Контакты), телефон/адрес, иконки соцсетей. Фиксация/поведение при скролле — по согласованию.
- **Подвал (footer):** навигация, блок «О компании», реквизиты, контакты, соцсети.
- **Карточка автомобиля (повторяемый компонент):** фото, название и комплектация, ключевые ТТХ (мощность, разгон, расход, макс. скорость / для б/у — привод, КПП, объём, кузов, пробег), цена, кнопки «Купить» и «Подробнее».
- **Блок «Быстрый подбор авто»:** слайдер цены, выбор типа кузова, коробки передач (на отдельных страницах — модель, год выпуска); кнопка «Показать».
- **Модальные окна:** форма «Купить/Оставить заявку», окно-подтверждение «Спасибо за обращение!», промо «Перебьём предложения конкурентов».
- **Карусели/слайдеры:** промо-слайдер на главной, галереи фото, ленты «похожие предложения», логотипы банков-партнёров.

5. Функциональные требования — публичная часть

5.1. Главная страница

- Промо-слайдер с заголовком, подзаголовком, бейджем («Осталось всего N авто!») и CTA-кнопкой; несколько слайдов с переключением.
- Блок быстрого подбора «Я ищу»: марка, модель, тип привода, коробка передач, тип двигателя, цена «от» и «до»; динамический счётчик результатов («Найдено N авто») и кнопка перехода в каталог с применёнными фильтрами.
- Блок «Автомобили в наличии»: сетка карточек, кнопка «Показать ещё».
- Блок «Наши подборки»: карусель/сетка тематических подборок с кнопками «Посмотреть».
- Блок «О компании»: текст и видео (встраиваемый ролик).
- Промо-блок «Перебьём предложения конкурентов» с полем телефона и кнопкой отправки.
- Блок «Как до нас добраться»: интерактивная карта, контакты, кнопка маршрута.
- Модальное окно заявки «Купить» с подтверждением «Спасибо за обращение!».

5.2. Каталог авто (новые)

- Фильтр по марке: список логотипов/названий брендов с выбором.
- Блок «Быстрый подбор»: слайдер цены (диапазон до 3 млн), тип кузова, коробка.
- Сетка карточек автомобилей (до 4 в ряд на десктопе).
- Пагинация и/или «Показать ещё».
- На мобайле — компактный фильтр (выпадающие списки, «Все» бренды) и выбор типа кузова списком (внедорожник, седан, хэтчбек, лифтбек, универсал, минивэн, пикап, кроссовер, фургон).

5.3. Авто с пробегом

- Аналогичный фильтр и блок «Быстрый подбор» с дополнительными полями: модель, год выпуска.
- Карточки с характеристиками б/у авто: мощность, привод, КПП, объём двигателя, тип кузова, пробег, цена.
- Пагинация / «Показать ещё».

5.4. Спецпредложения

- Фильтр по марке и «Быстрый подбор».
- Сетка акционных карточек.
- Блок «Банки-партнёры» (логотипы с каруселью).

5.5. Карточка автомобиля (марка/модель, новый)

- Промо-блок: название модели, бейдж выгоды, старая/новая цена, выбор цвета кузова, изображение.
- Блок преимуществ (гарантия лучшей цены, выгодный кредит, trade-in, подарок при покупке).
- Галерея «Автомобили в наличии» (основное фото + миниатюры/слайдер).
- Таблица комплектаций: комплектация, двигатель, коробка, привод, цена, цена со скидкой.
- Блок характеристик: «Безопасность», «Экстерьер», «Интерьер» (списки).
- Кнопка «Забронировать» (переход к сценарию бронирования, см. раздел 6).
- Лента «Похожие предложения».

5.6. Карточка авто с пробегом

- Галерея фотографий с миниатюрами.
- Блок «Автомобиль сейчас смотрит N человек» (счётчик активности).
- Характеристики: объём, мощность, КПП, привод, кузов, год, пробег; цена.
- Кнопка «Забронировать» / «Забронировать онлайн».
- Лента «Похожие товары».

5.7. Кредит и рассрочка (калькулятор)

- Блок «Условия получения рассрочки» (без подтверждения дохода / без первоначального взноса / без сложностей с регистрацией).
- Калькулятор, шаг 1 «Ваш будущий автомобиль»: выбор марки, модели, комплектации; отображение цены со скидками.
- Шаг 2 «Купить в рассрочку»: слайдер срока (мес.) и слайдер первоначального взноса (%); пересчёт значений.
- Шаг 3 «Персональные данные»: имя, телефон, выбор подарка, согласие на обработку ПДн, кнопка «Оставить заявку».
- Блок «Банки-партнёры».

Объём расчётной логики калькулятора (информационный показ параметров vs точный расчёт платежа по ставкам банков) подлежит уточнению — см. «Открытые вопросы».

5.8. Наши подборки

- Сетка карточек подборок с изображением, названием и кнопкой «Посмотреть».
- Переход из подборки в каталог с предзаданным фильтром.
- Кнопка «Показать ещё» при большом количестве подборок.

5.9. О компании

- Текстовый блок описания и преимуществ (списком).
- Фотогалерея сотрудников/офиса (карусель).
- Блок «Банки-партнёры».

5.10. Контакты

- Телефоны, адрес, режим работы.
- Интерактивная карта с меткой автосалона.
- Краткий блок «О компании» и фото.

5.11. Формы захвата лидов и модальные окна

- Единый компонент лид-формы (имя, телефон, при необходимости — модель авто/подарок) с валидацией и маской телефона.
- Чекбокс согласия на обработку персональных данных со ссылкой на политику; без согласия отправка блокируется.
- Защита от спама (например, скрытое поле / капча / rate-limit).
- Окно-подтверждение «Спасибо за обращение! Наш менеджер свяжется с вами».
- Все заявки сохраняются в БД и доступны в админ-панели; уведомление ответственному (e-mail/мессенджер — по согласованию).

5.12. Поиск и фильтрация

- Серверная фильтрация по: марке, модели, типу кузова, коробке, приводу, типу двигателя, году, диапазону цены, пробегу (для б/у).
- Сохранение выбранных фильтров в URL (для шеринга ссылок и SEO-страниц фильтров).
- Кэширование частых выборок (Redis).

6. Онлайн-бронирование и предоплата

6.1. Сценарий бронирования

1. Пользователь на карточке автомобиля нажимает «Забронировать».
2. Заполняет контактные данные (имя, телефон, при необходимости e-mail) и подтверждает согласие на обработку ПДн.
3. Создаётся объект «Бронирование» со статусом «Ожидает оплаты» и фиксацией выбранного авто.
4. Пользователь переходит к оплате предоплаты одним из доступных способов (см. 6.2).
5. После успешной оплаты статус брони меняется на «Оплачено», пользователь видит подтверждение, ответственный получает уведомление.
6. При неуспехе/отмене бронь получает соответствующий статус; возможна повторная попытка оплаты.

6.2. Способы оплаты предоплаты

Предусмотреть приём предоплаты следующими способами (финальный перечень и провайдер-агрегатор уточняются — см. «Открытые вопросы»):

- **СБП** — оплата по QR-коду / платёжной ссылке.
- **Эквайринг Т-Банк** — приём карт через платёжный шлюз банка.
- **Эквайринг Сбер** — приём карт / SberPay.

Архитектура платёжного модуля должна допускать подключение через единый агрегатор либо прямую интеграцию с провайдерами, с возможностью добавления новых способов оплаты без переписывания бизнес-логики.

6.3. Обработка платежей

- Создание платежа и проверка его статуса выполняются на бэкенде.
- Подтверждение оплаты — по защищённым вебхукам провайдера с проверкой подписи.
- Статусы платежа/брони: создан, ожидает оплаты, оплачен, ошибка, отменён, возврат.
- Идемпотентность обработки вебхуков (исключение двойного списания/повторной обработки).
- Сумма предоплаты — фиксированная или процент от стоимости (правило задаётся в админке/конфиге — уточнить).
- Возвраты (refund): инициирование из админ-панели; журналирование операций.
- Хранение и обработка платёжных данных — на стороне провайдера (сайт не хранит данные карт).

7. Рекламные баннеры

Реализуется механизм размещения рекламных баннеров двумя способами:

7.1. Управление через админ-панель

- Заказчик может загрузить изображение баннера, задать ссылку, период показа (с/по), статус (вкл/выкл) и зону размещения.
- Поддержка нескольких рекламных зон (слотов): например, верхний промо-слот, боковая/встроенная зона в каталоге, зона на главной.
- Ротация нескольких баннеров в одной зоне (по порядку/случайно — по согласованию).
- Опционально: учёт показов/кликов (базовая статистика).

7.2. Размещение через код (фронтенд)

- Архитектура фронтенда предусматривает добавление новых рекламных/контентных компонентов разработчиком напрямую в код, без зависимости от админки.
- Рекламные зоны оформляются как переиспользуемые компоненты-слоты, в которые можно встроить как баннер из админки, так и кастомный компонент.

Перечень и точное расположение рекламных зон фиксируются на этапе проектирования по согласованию с заказчиком.

8. Административная панель

Закрытый раздел для управления данными сайта. Доступ — по авторизации; защищённое соединение.

8.1. Роли и доступ

- Авторизация по логину/паролю; защита от перебора (rate-limit).
- Минимум одна роль «Администратор» с полным доступом. Дополнительные роли (контент-менеджер и т.п.) — опционально, по согласованию.

8.2. Управление каталогом автомобилей

- CRUD автомобилей (новых и с пробегом): марка, модель, комплектация, цена/цена со скидкой, характеристики, цвета, статус «в наличии», количество.
- Загрузка и сортировка фотографий (в S3), назначение главного фото.
- Управление характеристиками по блокам (безопасность/экстерьер/интерьер).
- Отметка акционных авто (для раздела «Спецпредложения») и параметров выгоды.

8.3. Управление контентом и страницами

- Редактирование контента блоков главной (слайды промо, тексты, видео-ссылка).
- Редактирование страниц «О компании», «Контакты» (тексты, фото, телефоны, адрес, карта, соцсети, реквизиты).
- Управление SEO-полями страниц (см. раздел 9).

8.4. Управление подборками

- CRUD подборок: название, изображение, правило отбора авто (фильтр) или ручной список.

8.5. Управление заявками и бронированиями

- Просмотр и фильтрация лидов из всех форм (с источником и выбранным авто).
- Просмотр бронирований и статусов оплаты; инициирование возврата.
- Смена статуса заявки (новая / в работе / закрыта); экспорт (например, CSV) — опционально.

8.6. Управление баннерами

- CRUD баннеров: изображение, ссылка, зона, период показа, статус, порядок (см. раздел 7).

8.7. Справочники

- Марки и модели автомобилей; типы кузова, КПП, привода, двигателя.
- Банки-партнёры (логотип, ссылка) для блоков на сайте.

Источник наполнения каталога (ручной ввод vs импорт/выгрузка от поставщиков, фид) подлежит уточнению — см. «Открытые вопросы».

9. SEO-требования

Сайт планируется к поисковому продвижению, поэтому закладывается техническая SEO-готовность:

- **Серверный рендеринг / пререндер (SSR/SSG):** ключевые страницы (главная, каталог, карточки авто, страницы фильтров) должны отдаваться поисковым роботам в виде готового HTML. Для стека React/TS — SSR-фреймворк или пререндеринг.
- **Метаданные:** уникальные title, description, заголовки H1; редактируемые из админки для контентных страниц и шаблонно генерируемые для карточек/каталога.
- **ЧПУ (человекопонятные URL):** семантические адреса для разделов, марок, моделей и карточек авто.
- **Микроразметка:** Schema.org (Product, Vehicle, Offer, BreadcrumbList, Organization) для карточек и навигации.
- **Технические файлы:** robots.txt, динамический sitemap.xml, корректные коды ответов (200/301/404), канонические ссылки.
- **Open Graph / Twitter Card:** для корректного шеринга в соцсетях/мессенджерах.
- **Производительность и Core Web Vitals:** оптимизация изображений (S3 + современные форматы), ленивая загрузка, кэширование.
- **Хлебные крошки** на всех вложенных страницах (как в макетах: Главная / Раздел / …).
- **Подключение аналитики** (Яндекс.Метрика / Google Analytics) и кодов целей — по предоставлению счётчиков заказчиком.

Само поисковое продвижение (закупка ссылок, контент-маркетинг, работа с семантикой) выходит за рамки разработки и в данное ТЗ не входит.

10. Нефункциональные требования

10.1. Производительность

- Кэширование часто запрашиваемых данных (каталог, фильтры, главная) через Redis.
- Оптимизация и отдача изображений из S3; пагинация/ленивая загрузка списков.
- Целевые показатели скорости и нагрузки фиксируются по согласованию.

10.2. Безопасность

- HTTPS на всех страницах; защита админки и API авторизацией.
- Защита от типовых угроз (SQL-инъекции, XSS, CSRF), валидация входных данных.
- Хранение секретов в переменных окружения; пароли — в хешированном виде.
- Обработка персональных данных в соответствии с применимым законодательством; согласие на обработку ПДн в формах; политика конфиденциальности.
- Платёжные данные карт на сайте не хранятся (обработка на стороне провайдера).

10.3. Надёжность и сопровождение

- Логирование ошибок бэкенда и платёжных операций.
- Корректная обработка ошибок интеграций (платежи, карты, видео) без падения страниц.
- Резервное копирование БД (политика — по согласованию).
- Документация по запуску проекта (README, переменные окружения).

11. Интеграции со сторонними сервисами

Интеграция	Назначение / условия
Платёжные провайдеры (СБП / Т-Банк / Сбер)	Приём предоплаты. Требуются договоры эквайринга и доступы (ключи API) от заказчика.
Картографический сервис	Карта на страницах «Контакты» и «Главная» (Яндекс.Карты / Google Maps — по выбору).
Видеохостинг	Встраивание ролика в блок «О компании» (YouTube/VK Video или прямой файл).
Веб-аналитика	Яндекс.Метрика / Google Analytics — по предоставлению счётчиков.
Уведомления о заявках	E-mail и/или мессенджер (Telegram и т.п.) — канал по согласованию.

Все доступы, ключи API и договоры с провайдерами предоставляет заказчик. Сроки интеграции зависят от своевременности предоставления доступов.

12. Этапы работ

Ориентировочная разбивка на этапы (состав и сроки уточняются после согласования объёма и открытых вопросов):

№	Этап	Состав
1	Проектирование	Уточнение требований, согласование структуры, API-контрактов, схемы БД, рекламных зон.
2	Дизайн-адаптация	Подготовка/адаптация макетов под адаптив (если нужна доработка дизайна).
3	Backend	FastAPI, БД (PostgreSQL), Redis, S3, авторизация, каталог, заявки, бронирования.
4	Платёжный модуль	Интеграция СБП / Т-Банк / Сбер, вебхуки, статусы, возвраты.
5	Frontend	Вёрстка и логика публичной части (десктоп + мобайл), формы, фильтры, калькулятор.
6	Админ-панель	Управление каталогом, контентом, подборками, баннерами, заявками.
7	SEO-обвязка	SSR/пререндер, метаданные, ЧПУ, микроразметка, sitemap/robots.
8	Тестирование и приёмка	Функциональное тестирование, исправления, развёртывание, сдача.

Сроки и стоимость по каждому этапу указываются исполнителем в коммерческом предложении / отдельном приложении к договору.

13. Порядок приёмки

- Приёмка осуществляется на тестовом окружении по согласованным критериям соответствия настоящему ТЗ и макетам.
- Замечания фиксируются письменно; исправления в рамках согласованного объёма выполняются исполнителем.
- Доработки сверх ТЗ оформляются как отдельные задачи и оцениваются дополнительно.
- Результат считается принятым после подтверждения работоспособности ключевых сценариев (каталог, фильтры, заявки, бронирование с оплатой, админка) и подписания акта.

14. Вне рамок проекта (Out of scope)

По умолчанию в объём работ НЕ входит (включается только при отдельном согласовании):

- Дизайн «с нуля» (проект опирается на предоставленные макеты); доработка макетов под адаптив — по согласованию.
- Написание SEO-контента, ведение рекламы и поисковое продвижение.
- Мобильные приложения (iOS/Android).
- Сложная аналитика рекламы, A/B-тестирование, рекомендательные системы.
- Интеграция с 1С / CRM / DMS, импорт данных из внешних систем (если потребуется — отдельно).
- Мультиязычность и мультивалютность (если потребуется — отдельно).
- Настройка CI/CD, выбор и администрирование хостинга, поддержка после сдачи (SLA) — оформляются отдельным соглашением.

15. Открытые вопросы для согласования

В предоставленных макетах есть данные-«заглушки» и неоднозначности. До старта разработки необходимо согласовать:

№	Вопрос
1	Бренд и название автосалона: в макетах встречаются «Electro-avto», автосалон «Альтера», ООО «АРЕНДА», «Азимут Варшавка». Какое финальное наименование, логотип и реквизиты?
2	География и валюта: адрес указан как Бишкек (Кыргызстан), цены — в «с» (сом) и «₽» (рубли), юрлицо — в Красноярске. В каком регионе работает салон и в какой валюте цены?
3	Платежи: СБП, Т-Банк и Сбер — российские платёжные сервисы. Они применимы в выбранном регионе? Если салон в Кыргызстане — какой провайдер эквайринга использовать? Через агрегатор или прямые интеграции?
4	Размер предоплаты при бронировании: фиксированная сумма или процент от стоимости? Кто и где задаёт правило?
5	Позиционирование: на главной заявлены «инновационные электромобили», но каталог — обычные авто (Toyota, Skoda и др.). Какой реальный ассортимент и акцент?
6	Источник данных каталога: ручной ввод через админку или импорт/выгрузка (фид) от поставщиков? Ожидаемый объём (десятки/сотни авто)?
7	Калькулятор кредита/рассрочки: только информационный показ параметров или точный расчёт платежа по ставкам конкретных банков?
8	Банки-партнёры: только логотипы (имиджевый блок) или нужны переходы/интеграции с банковскими формами?
9	Рекламные зоны: точный перечень и расположение слотов; нужна ли статистика показов/кликов?
10	Уведомления о заявках/бронированиях: e-mail, Telegram, иной канал?
11	Карта и видео: какой картографический сервис и источник видеоролика использовать?
12	Роли в админке: достаточно одного администратора или нужны дополнительные роли?
13	Хостинг/инфраструктура, домен, SSL, политика бэкапов и поддержка после запуска.

Согласовано:

Заказчик: Кира / _____ / Дата: ____ . ____ . 2026

Исполнитель: Ливахов Кирилл/ _____ / Дата: ____ . ____ . 2026